

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 5 — Modelo y gestión de datos

Modelo y gestión de datos · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

DOCUMENTO

FECHA DE EMISIÓN

ESTADO

TOTAL DE FOLIOS

5

02 de octubre de 2026

Propuesta de diseño

24

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general	2
5 Introducción al Modelo y gestión de datos	3
5.1 Modelo	3
5.1.1 Identidad, relaciones y datos maestros	4
5.1.2 Recepción, inventario y preparación	5
5.1.3 Ruta, salida y entrega	6
5.1.4 Cobranza, devoluciones y retornables	6
5.1.5 Calidad, telemetría e información transversal	7
5.2 Gestión de datos	9
5.2.1 Persistencia y límites transaccionales	9
5.2.2 Autoridad, particiones y sincronización	10
5.2.3 Contratos y carga masiva	11
5.2.4 Separación transaccional y explotación analítica	12
5.2.5 Calidad, auditoría y protección	13
5.2.6 Retención, archivado, eliminación y portabilidad	14
5.3 Estrategia de migración	15
5.3.1 Alcance, fuentes y estimación de volumen	15
5.3.2 Perfilado, saneamiento y transformación	16
5.3.3 Dos ensayos y conciliación verificable	17
5.3.4 Corte por sitio y reversión	18
5.4 Estrategia de desempeño	18
5.4.1 Carga, capacidad y unidades	19
5.4.2 Índices, particiones y consultas	20
5.4.3 Caché y copias de turno	20
5.4.4 Drenaje, mantenimiento y verificación	21
Referencias	21
Declaración de uso de IA	22

Introducción al Modelo y gestión de datos

LafroX estructura los datos de Distribuidora Puelche S.A. para reconstruir la relación entre pedido, lote, preparación, salida y entrega, incluso cuando el hecho se captura sin cobertura. El modelo desarrolla las entidades de la arquitectura del Subdocumento 4 y conserva el alcance por etapas del Subdocumento 3. La identidad comercial y la emisión tributaria permanecen en el ERP; los módulos logísticos mantienen autoridad explícita sobre sus operaciones.

El apartado 5.1 presenta el modelo por dominio; 5.2 justifica persistencia, consistencia, analítica y gobierno; 5.3 establece migración y conciliación; y 5.4 deriva las decisiones de desempeño de la volumetría del caso. El archivo independiente *LAFROX-Subdocumento5-Anexos.pdf* contiene el diccionario y las matrices 5-A a 5-H. La trazabilidad se aporta para su integración al Formulario T-12 que acompaña al Subdocumento 3, sin sustituirlo.

Las cifras de entrada corresponden a las Bases del Caso 02 y a la memoria de dimensionamiento de arquitectura. Los parámetros de diseño se identifican como supuestos y criterios de aceptación; no se presentan como mediciones de sistemas del CLIENTE. La ejecución de cargas, pruebas y certificación de resultados se realizará en los ambientes de implantación, con evidencias y responsables designados.

5.1 Modelo

El dato se captura donde ocurre el hecho: recepción en andén, preparación por lectura GS1, entrega en el local y rendición en Tesorería. El identificador original enlaza esos registros sin exigir que la persona vuelva a digitarlos. Los dominios separan propietarios y reglas; compartir PostgreSQL o el proceso Laravel no permite escribir tablas privadas de otro módulo.

5.1.1 Identidad, relaciones y datos maestros

El ERP conserva la identidad autorizada de cliente, producto y proveedor. La ACL traduce sus códigos a UUID canónicos y mantiene una correspondencia única *fuentes, entidad, identificador externo*. Cambios de presentación del producto crean equivalencias GTIN versionadas; una misma razón social escrita de dos maneras no crea dos clientes. Comercial gobierna preferencias de contacto y puntos de entrega, Abastecimiento los atributos de compra y Calidad los rangos sanitarios. Cada propiedad tiene una autoridad, aunque el maestro reúna aportes de varios responsables.

El esquema operacional se normaliza hasta tercera forma normal dentro de cada contexto: cabecera y detalle se separan, las relaciones muchos a muchos se materializan y los catálogos limitan estados y unidades. Precio informado, ventana prometida y autor del hecho se conservan como instantáneas históricas deliberadas; no se recalculan con el maestro vigente. La FK dentro de un contexto comprueba integridad; entre bases se usa referencia canónica, validación contractual y conciliación de referencias huérfanas.

Todos los registros de negocio incorporan UUID, fecha UTC y versión positiva. Hora del hecho y hora de persistencia son distintas. La presentación usa America/Santiago, conservando el desplazamiento horario de la captura. Los importes operacionales se expresan con decimales exactos y las cantidades con unidad base y conversión versionada; no se redondea un saldo con coma flotante. La Figura 5.1 relaciona cliente, punto de entrega y líneas del pedido con la reserva de M2.

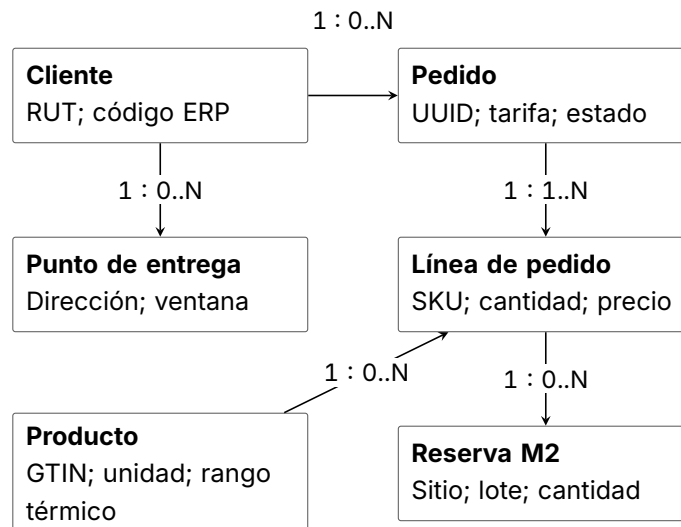


Figura 5.1 Modelo de cliente, pedido y reserva

Fuente: elaboración de LafroX a partir del Caso 02 y la arquitectura de referencia.

Un pedido confirmado posee al menos una línea. Una línea puede originar varias re-

servas y asignaciones a lote; la suma aceptada no excede la cantidad solicitada, salvo modificación explícita y autorizada del pedido. La captura offline conserva precio y tarifa, pero no promete una reserva que el sitio custodio aún no confirmó. Esto evita que dos preventistas comprometan la última unidad usando copias atrasadas.

5.1.2 Recepción, inventario y preparación

M1 registra recepción y sus líneas, enlazadas a lote y unidad logística. El lote sanitario se identifica por GTIN y lote del proveedor; se mantiene también el proveedor de origen para desambiguar colisiones. Vencimiento es atributo, no identidad de un nuevo lote. Si el mismo código llega con vencimientos incompatibles, Calidad resuelve la discrepancia antes de liberarlo. Una unidad SSCC puede contener varios lotes mediante una relación de contenido. La Figura 5.2 expone el camino desde la recepción hasta la asignación del pedido y el libro de movimientos.

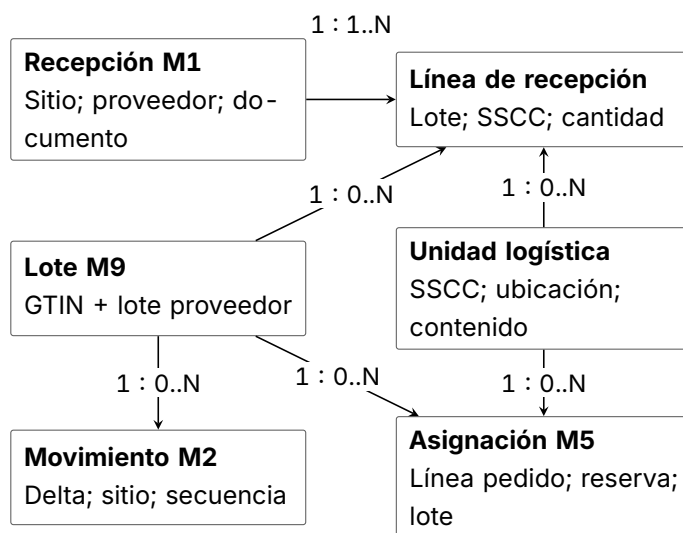


Figura 5.2 Modelo de lote, SSCC y custodia

Fuente: elaboración de LafroX a partir del Caso 02 y la arquitectura de referencia.

M2 calcula stock por sitio, lote y ubicación a partir del libro de movimientos. La reserva inmoviliza cantidad; la preparación la consume y el despacho reduce existencia física. M5 conserva misión, línea confirmada y asignación a lote/SSCC. Para responder un retiro se recorre lote, asignación, detalle de entrega y cliente; para investigar una entrega se sigue la ruta inversa. Un ajuste deja contramovimiento, motivo y aprobación, sin borrar el hecho original.

5.1.3 Ruta, salida y entrega

M4 conserva viaje aprobado, capacidades y paradas ordenadas; M12 añade ruta real por la API de telemetría existente. La ventana prometida se registra antes del reparto para que OTIF sea reproducible. M5 mantiene la versión de carga y su guía emitida por ERP. El estado de salida liberada exige documento válido de esa misma carga, disponible localmente. La Figura 5.3 distingue visita, carga, intento de entrega, evidencia operativa y documentación tributaria.

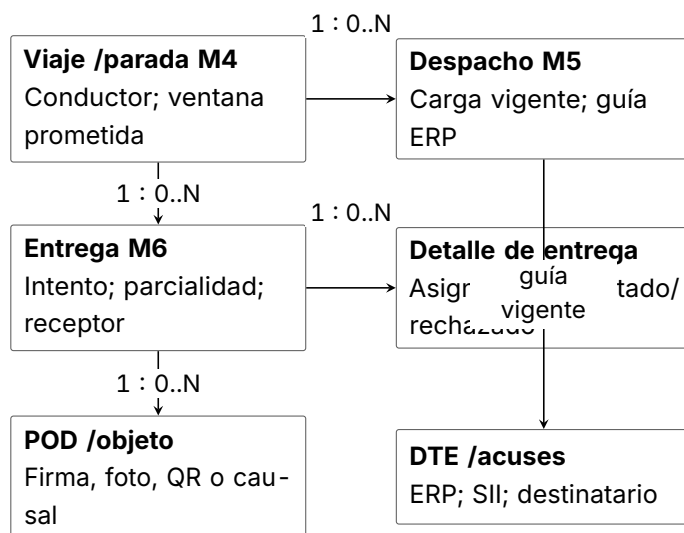


Figura 5.3 Modelo de salida, entrega y evidencias

Fuente: elaboración de LafroX a partir del Caso 02 y la arquitectura de referencia.

Un pedido puede no tener entrega o tener varios intentos y entregas parciales. Cada detalle refiere una asignación de lote y expresa cantidad aceptada, rechazada y causal. Una entrega sin recepción, por ejemplo local cerrado, no fabrica un receptor ni un POD firmado. Las evidencias son objetos con hash, versión y fecha; la constancia de negativa se distingue de una firma. El acuse técnico del SII, el MDN EDI y el acuse de mercadería del destinatario se registran como tipos separados. El mecanismo de validez del acuse se selecciona con Tributación conforme al Subdocumento 4; una foto o un QR no lo acredita por sí solo.

5.1.4 Cobranza, devoluciones y retornables

M7 captura cobro por medio y lo vincula a entrega, viaje y conductor custodio. Tesorería compara efectivo esperado con recibido; la diferencia conserva causal y decisión. Un timeout de pasarela deja el pago incierto hasta consultar su referencia estable. El saldo de crédito es proyección fechada del ERP y no se incrementa por una lectura del dispositivo.

La Figura 5.4 separa cobro, rendición, devolución de producto y movimiento de envase.

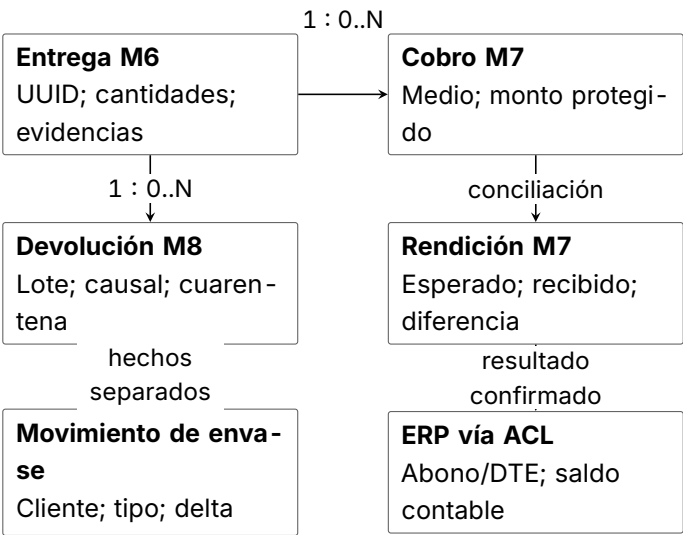


Figura 5.4 Modelo de cobro y logística inversa

Fuente: elaboración de LafroX a partir del Caso 02 y la arquitectura de referencia.

M8 distingue recepción física del retorno, aptitud sanitaria y efecto financiero. El sitio registra el hecho aun sin WAN; Calidad decide liberación o descarte, y el ERP emite el documento posterior cuando corresponde. Los envases se controlan por cuenta corriente de cliente y tipo, con movimientos de cargo y devolución; SSCC pertenece a custodia logística y no individualiza los 68.000 canastillos del caso. Una disputa conserva el saldo aceptado y la evidencia en una bandeja de excepción.

5.1.5 Calidad, telemetría e información transversal

M9 relaciona sensor, lectura, lote y bloqueo. Dos gateways de Talca leyendo el mismo sensor transmiten la misma identidad de muestra; la clave sensor/sesión/secuencia impide duplicar la serie. La diferencia de valor bajo esa clave genera incidente. La geolocalización se recibe por INT-15, se cifra por campo y se usa para ruta y costo, sin incorporar cámaras de cabina ni convertir GPS en control de jornada. La Figura 5.5 separa la decisión local de Calidad de la conservación de series y la posición de flota.

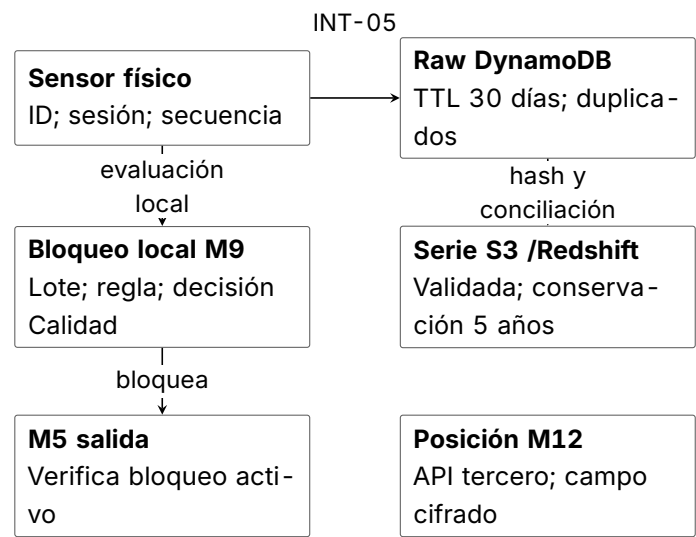


Figura 5.5 Modelo de temperatura y bloqueo
Fuente: elaboración de LafroX a partir del Caso 02 y la arquitectura de referencia.

La temperatura cruda tiene una permanencia propuesta de 30 días en DynamoDB; la serie validada se conserva cinco años en S3 Parquet y Redshift. El plazo corto del raw no reemplaza la retención sanitaria. El consumidor verifica publicación y conciliación de la serie antes de permitir su expiración. La Figura 5.6 ubica maestros, copias versionadas, mensajes de cadenas, notificaciones y registros de auditoría.

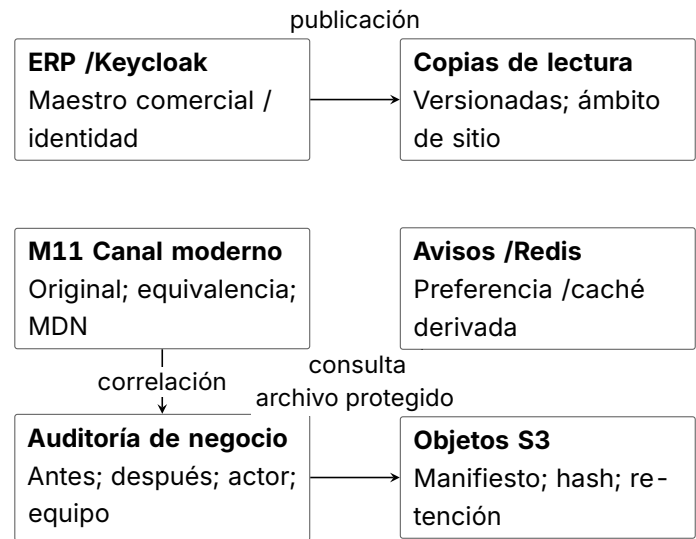


Figura 5.6 Dominios de maestros, acceso, EDI y documentos
Fuente: elaboración de LafroX a partir del Caso 02 y la arquitectura de referencia.

BD_GOBIERNO_ACCESO conserva la referencia a identidad Keycloak, vínculo histórico de conductor y autorización de turno; no almacena contraseñas de aplicación ni sustituye al

IdP. BD_EDI_CANALMODERNO enlaza original, traducción y pedido M3. BD_MAILS_NOTIF registra preferencia, envío y acuse técnico. REDIS_SESIONES_CACHE es prescindible y S3_DOCS conserva los objetos bajo manifiesto. BD_BI_GERENCIA representa información derivada; su modelo dimensional se desarrolla en 5.2.

El Anexo 5 -A documenta cada atributo con tipo, dominio de valores, obligatoriedad, propietario y sensibilidad. El Anexo 5 -B detalla cardinalidades y los quince dominios de almacenamiento. Las tablas auxiliares de outbox, inbox y auditoría pertenecen a cada contexto productor o consumidor; no agregan tres bases físicas a las quince familias de arquitectura.

5.2 Gestión de datos

La gestión conserva el derecho de cada módulo a decidir y el del CLIENTE a consultar, exportar y verificar sus datos. La selección tecnológica de arquitectura se concreta aquí por dominio, transacción y comportamiento durante una partición; no se atribuye una única propiedad CAP a toda la solución.

5.2.1 Persistencia y límites transaccionales

PostgreSQL/PostGIS se mantiene para WMS y geografía, y Aurora PostgreSQL para dominios centrales. La referencia de arquitectura es PostgreSQL 16.x y PostGIS compatible; la versión de Aurora se fija por compatibilidad y soporte al implantar. Las cantidades, relaciones y restricciones justifican persistencia relacional en inventario, pedidos, entregas y finanzas. DynamoDB recibe muestras de telemetría identificables por clave; S3 guarda objetos y series Parquet; Redshift sirve hechos y dimensiones. Redis acelera lecturas, no custodia movimientos ni pagos.

La reserva M2 bloquea el saldo del agregado sitio/lote, valida disponibilidad y escribe reserva, auditoría y outbox en una transacción. Para reglas que abarcan varios saldos se propone aislamiento serializable con reintento completo y orden estable de bloqueo. No se mantiene una transacción abierta mientras se espera al ERP o a otro sitio. Una solicitud de M3 se resuelve como pendiente, confirmada o rechazada; compensar libera una reserva idempotentemente y deja registro. La semántica de aislamiento y sus reintentos se basa en PostgreSQL Global Development Group (s. f. -a).

Entre contextos el flujo utiliza eventos canónicos con *event_id*, *transaction_id*, agregado, versión, sitio, fecha del hecho y versión del esquema. La outbox persiste con el cambio; el consumidor confirma solo después de resultado durable en su inbox. El envío puede

repetirse; la unicidad de identidad y huella evita repetir el efecto de negocio. La deduplicación conserva resultado durante 30 días según arquitectura; mensajes anteriores se aíslan para revisión. El FIFO y la cola no sustituyen esa regla.

5.2.2 Autoridad, particiones y sincronización

Talca conserva el maestro operativo WMS y publica su CDC INT-12 en un esquema de lectura separado. Concepción ejecuta el perfil wms_only y cada cross-docking conserva su operación local acotada. La autoridad de un movimiento corresponde al sitio custodio; el pedido central no modifica el saldo remoto desde una proyección de Aurora. El agregado se identifica por sitio/lote/ubicación y época de autoridad. Transferir autoridad requiere cerrar la versión anterior, conciliar y habilitar la nueva; durante un corte no se promueve otra autoridad a ciegas. La Figura 5.7 muestra la confirmación en M2, la outbox local y la separación entre proyección de eventos y CDC de lectura.

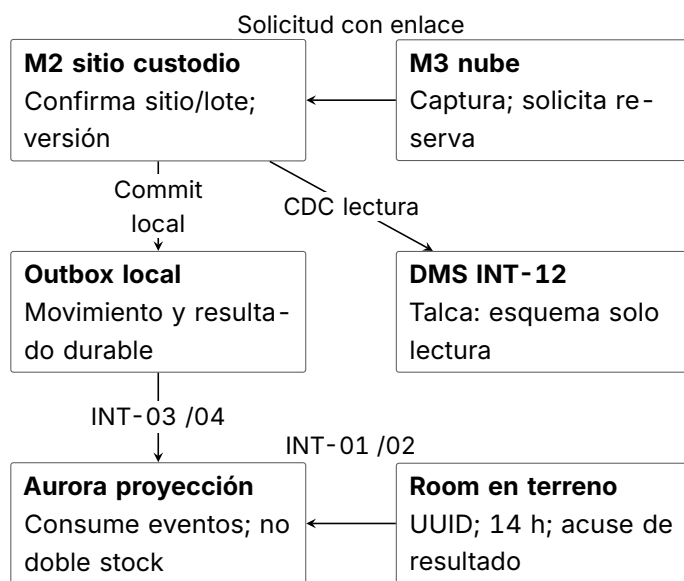


Figura 5.7 Autoridad de escritura y recorridos de sincronización

Fuente: elaboración de LafroX a partir del Caso 02 y la arquitectura de referencia.

Durante la partición se favorece consistencia para nueva reserva, liberación sanitaria, pago confirmado y emisión tributaria: sin respuesta de su autoridad, esos efectos quedan pendientes o bloqueados. Se favorece disponibilidad de captura para pedido, POD, retorno físico y lectura térmica, manteniendo identidad, evidencia y estado pendiente de reconciliación. El WMS sigue trabajando sobre existencias propias y misiones ya asignadas durante 24 horas; el dispositivo captura su turno de 14 horas. Ese funcionamiento no permite comprometer stock de un sitio inaccesible.

La sincronización ordena por agregado y secuencia, detecta huecos y no aplica un evento futuro antes de su dependencia. El sitio retiene movimientos hasta acuse durable; la nube consolida una sola proyección por evento. Stock se concilia con saldo inicial más movimientos y reservas, no con *last write wins*. Entrega posterior a cancelación queda en conflicto para Operaciones, precio cambiado requiere aceptación comercial y devolución no acredita nota de crédito antes de respuesta ERP. El Anexo 5-C reproduce el protocolo y sus salidas por escenario.

La réplica DMS y los consumidores de INT-03 no escriben la misma tabla de destino. La protección externa durante pérdida simultánea de sitio y WAN sigue condicionada a la prueba AL-DR-01 de arquitectura; una cola local no demuestra RPO de 15 minutos. Se conserva RTO máximo de cuatro horas y RPO máximo de quince minutos para servicios críticos, con ensayo de pérdida de sitio. No se ofrece una excepción implícita por operación desconectada.

5.2.3 Contratos y carga masiva

OpenAPI 3.1 documenta las operaciones y AsyncAPI 2.6 o superior los eventos; la generación desde código y la validación se incorporan a CI/CD al implementar. El contrato fija tipos, obligatoriedad, errores por fila, idempotencia y versión SemVer. Un cambio incompatible tiene preaviso mínimo de seis meses y coexistencia de versiones con prueba de consumidores. OAuth 2.1 con credenciales de cliente o mTLS protege intercambios; se heredan las quince interfaces, ventanas y volúmenes de los anexos 4.1-G/H/I, sin reenumerarlas.

La ACL traduce el ERP, conserva código de origen y consulta el resultado de una solicitud tributaria incierta antes de reintentar. GS1 identifica producto, SSCC y ubicaciones; EANCOM, GS1 XML y EPCIS se aplican por perfil de cadena, y el ERP preserva el formato tributario original. La importación CSV UTF-8 o JSON valida primero esquema y referencias, reporta número de fila y causa, y separa aceptadas de cuarentena. Se carga cada agregado completo en su transacción; procesar parcialmente un archivo no deja media cabecera con detalles ausentes.

El portal de desarrolladores existente en el alcance de contratos publicará documentación navegable. Credenciales de prueba autoservidas y sandbox, materia deseable RT-05.24, se proponen con ámbito y expiración sin acceso productivo; la cobertura documental no afirma que el portal esté desplegado.

5.2.4 Separación transaccional y explotación analítica

M10 consume eventos e incrementales en recursos distintos del OLTP. No ejecuta paneles directamente sobre las tablas WMS ni usa INT-12 como único canal de frescura, porque CDC puede retrasarse bajo aislamiento. S3 Parquet conserva capas de recepción y curación con manifiestos; Glue transforma y registra origen; Redshift materializa el modelo dimensional. El flujo incremental operacional usa microcargas propuestas de un minuto y marca de agua por fuente; los procesos históricos y de gestión corren en colas separadas. La prueba determina el tamaño de lote y la concurrencia compatible con los SLA. La Figura 5.8 relaciona eventos de negocio, transformación, hechos/dimensiones y autoservicio del CLIENTE.

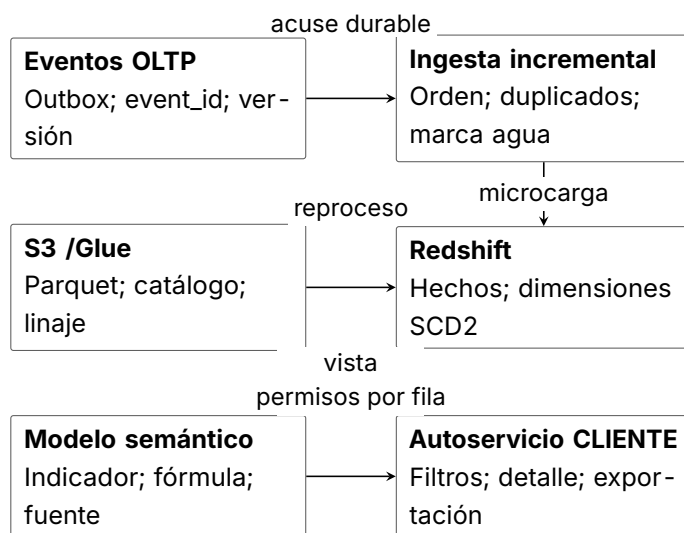


Figura 5.8 Modelo de explotación y linaje analítico

Fuente: elaboración de LafroX a partir del Caso 02 y la arquitectura de referencia.

El hecho de entrega tiene grano de intento/entrega, el de pedido una línea versionada, el de inventario un movimiento, el de frío una lectura validada y el de rendición un cierre por viaje/conductor. Dimensiones conformadas de fecha, sitio, cliente, producto, canal, ruta y causal permiten navegación común; cliente, producto y zona usan historia SCD2 cuando cambia un atributo de análisis. La transacción de origen y la versión de transformación permanecen asociadas al hecho. Reproceso sustituye la misma clave/version, sin sumar de nuevo.

OTIF se calcula por pedido comprometido en el período: numerador de pedidos con todas sus líneas netas aceptadas dentro de ventana sobre denominador de pedidos comprometidos. Un intento parcial no cuenta como completo; reintento se evalúa contra la promesa inicial salvo modificación acordada antes del vencimiento y auditada. Fill rate compara unidades aceptadas con unidades comprometidas en su unidad base;

perfect order añade ausencia de daño y documentación correcta. Devoluciones, merma, diferencia de caja y costo de servir tienen fórmulas y granularidad en el Anexo 5-F. Un costo operativo del CLIENTE no incluye precios de la oferta tecnológica.

El modelo semántico expone filtros por período, sitio, canal, zona, producto y causal, y profundiza hasta el registro de origen autorizado. QuickSight del catálogo de arquitectura sirve autoservicio; vistas y permisos por fila excluyen receptor, pago y GPS personal de usuarios sin facultad. Cada informe exporta CSV/JSON y admite calendario de envío con registro de destinatario. Se propone catálogo automatizado de dataset, columna, transformación y ejecución enlazado a event_id para RT-05.10.

La latencia del caso es cinco minutos para indicadores diarios, dos horas para cierre comercial tras el último camión y cuatro horas para gestión. Se mide desde ocurrido_en hasta visible_en, no solo duración del ETL. Bajo ausencia de enlace se muestra antigüedad y cobertura por sitio: no se declara fresco un panel que no recibió el hecho. La recuperación de backlog se prueba junto con la sincronización de dos horas del CD y diez minutos por terminal; la imposibilidad de sostener cinco minutos globales sin enlace se registra como condición de aceptación, sin rebajar el umbral exigido. No se incorpora analítica predictiva, deseable RT-05.30, por coherencia con la arquitectura propuesta.

5.2.5 Calidad, auditoría y protección

La calidad se gestiona con completitud, exactitud y consistencia conforme al marco requerido ISO/IEC 25012. Validación de RUT/GTIN, cantidades, unidad, lote/vencimiento y estados ocurre en captura y se repite en el servidor. Los datos sanitarios y financieros inválidos quedan en cuarentena; nunca se corrigen inventando lote o duplicando un saldo. Cada defecto tiene fuente, regla, responsable, severidad, decisión y reejecución. El tablero expone proporción válida, defectos abiertos y antigüedad por dominio; Anexo 5-G declara metas de diseño y evidencia de verificación.

La auditoría de negocio guarda quién, qué, cuándo, equipo, valores anteriores y posteriores, motivo, correlación y regla aplicada. Se persiste con el cambio y se exporta a archivo inmutable; las lecturas sensibles también dejan huella. El plazo sigue al dato auditado. Los logs técnicos de CloudWatch mantienen doce meses en línea y veinticuatro de archivo conforme a arquitectura; ese plazo técnico no limita los seis años de trazabilidad del DTE o POD.

El CLIENTE conserva rol responsable y LafroX actúa como encargado bajo instrucciones documentadas y acuerdo del Artículo 85. Cada atributo del diccionario declara sensibilidad. Cifrado de campo cubre comportamiento de pago, antecedentes comerciales restringidos y posición de personas, con claves KMS separadas, permisos mínimos y

rotación; TLS protege transporte. Para búsqueda de identificadores cifrados se propone token de igualdad bajo clave separada, nunca texto claro en logs. No se conservan PAN ni CVV; pasarela entrega token/referencia. SQL y exportaciones respetan ámbitos de sitio, rol y finalidad.

Subencargados y transferencia internacional requieren autorización escrita del CLIENTE según las bases. La localización primaria sa-east-1 y recuperación us-east-1 de arquitectura se incluye en ese acuerdo; no se presume autorización por elegir región. Preproducción usa datos sintéticos o seudonimizados salvo extracto controlado para ensayo. Solicitudes de titulares se tramitan con el CLIENTE, registrando base de retención y acciones; la brecha se comunica dentro de las 24 horas exigidas, además de la cadena crítica de seguridad.

5.2.6 Retención, archivado, eliminación y portabilidad

Los documentos tributarios y POD se conservan seis años; trazabilidad sanitaria, al menos cinco años o vida útil más seis meses si es mayor; temperatura, cinco años; GPS personal, doce meses. La base local retiene cuatro meses de movimientos según capacidad de arquitectura y los lotes/stock presentes; archivar no elimina un lote todavía necesario ni un evento sin acuse. La consulta histórica usa nube y repositorio protegido. Los tiempos se cuentan desde cierre documental o fecha del hecho según categoría, conservando excepciones y suspensión legal.

El TTL de DynamoDB es asíncrono y no prueba una fecha exacta de borrado (Amazon Web Services, s. f.-a). Una rutina controla vencidos, excluye registros caducos de consulta y verifica eliminación con inventario posterior. Raw térmico solo expira tras consolidación comprobada. S3 Object Lock protege versiones por plazo y retención legal; no permite prometer borrado de una versión todavía retenida (Amazon Web Services, s. f.-b). Se separan buckets/categorías y se evita bloquear GPS durante seis años.

La eliminación genera orden aprobada, listado de claves/versiones, controles de dependencias y certificado con huellas y resultado. El procedimiento comprende OLTP, hechos/dimensiones, Parquet, todas las versiones S3, índices, cachés, móviles y copias temporales. Los respaldos inmutables siguen su calendario definido: la orden de supresión queda fuera del respaldo y se reaplica antes de abrir un entorno restaurado. Si existe bloqueo legal se conserva lo requerido y se comunica la causa y nueva revisión; no se promete borrar criptográficamente una copia cuya clave sea compartida con datos vigentes.

El CLIENTE puede exportar por autoservicio la totalidad de datos en CSV/JSON, Parquet para series y XML/originales para documentos, con diccionario, relaciones, manifiesto de

archivos, recuentos y SHA-256. La exportación autorizada se ejecuta sobre instantánea consistente o marca de agua por fuente, queda auditada y no exige intervención de LafroX ni costo adicional. En finalización contractual se realiza devolución verificada y eliminación certificada bajo instrucciones del CLIENTE, incluyendo subencargados y ventanas de expiración de respaldos.

5.3 Estrategia de migración

La migración reemplaza el WMS 2013 por sitio y ola, preserva el ERP 2017 e incorpora los registros de planillas y cuadernos que el caso identifica. No se supone que esos orígenes tienen API, esquema limpio o cinco años completos de temperatura digital. El inventario y perfilado determina su disponibilidad; las ausencias se explican al CLIENTE sin fabricar historia.

5.3.1 Alcance, fuentes y estimación de volumen

Maestros de clientes, productos y proveedores se cargan completos; ventas y pedidos abarcan tres años; inventario y movimientos dos; trazabilidad sanitaria cinco; cuentas por cobrar saldos vivos más dos años. Históricos anteriores y documentos sujetos a retención permanecen consultables en repositorio protegido aunque no formen parte del saldo OLTP. Fotografías/POD, XML y registros térmicos existentes se inventarían y se trasladan como objetos o archivos, preservando su integridad.

La Tabla 5.1 reproduce el cálculo de arquitectura con KB y GB decimales: GB = KB/1.000.000. El factor dos reserva índices y sobrecarga lógica de destino; no representa una segunda copia de seguridad.

Familia	Derivación de KB	KB estimados
Maestros	$14.200 \times 2 + 8.400 \times 0,5 + 180 \times 1$	34.180
Ventas/pedidos	$(31.000 + 260.000) \times 36 \times 1$	10.476.000
Inventario	$279.050 \times 24 \times 0,5$	3.348.600
Trazabilidad	$1.150 \times 60 \times 20$	1.380.000
Cuentas por cobrar	$34.000 \times 24 \times 1$	816.000

Tabla 5.1 — continuación

Familia	Derivación de KB	KB estimados
Total origen	Suma de cinco familias	16.054.780
Destino con sobre-carga	Total × 2 /1.000.000	32,11 GB (29,90 GiB)

Tabla 5.1 Volumen de migración estructurada de referencia

La memoria de arquitectura rotula 32,11 GB: su equivalencia se obtiene con 1.000 KB por MB y 1.000 MB por GB, mientras la conversión binaria de los mismos bytes da 29,90 GiB. Se conservan ambos valores y se fija la unidad en cada reporte. Las 20 KB por recepción trazable, una KB por registro comercial y saldos vivos incluidos en la cota de dos años son supuestos SV de dimensionamiento, no tamaños medidos. Si saldos vivos fuera de esa cota o archivos documentales elevan el volumen, se amplía el presupuesto antes del ensayo. El Anexo 5 -E presenta sensibilidad y evita sumar evidencia nueva como si fuera historia efectivamente disponible.

5.3.2 Perfilado, saneamiento y transformación

Cada extracto se recibe fechado, con hash, origen, permisos y responsable. Se trabaja en staging aislado; las reglas se versionan. Se verifica unicidad de RUT/código, GTIN, unidades, cardinalidades, signos y saldos; se detectan fechas imposibles, referencias huérfanas, cliente duplicado, lote ausente y temperaturas fuera de instrumento. La limpieza conserva original, regla, valor transformado y decisión humana cuando afecta dinero, lote o identidad. La Figura 5.9 separa los extractos de origen, la calidad, la carga y el control antes de abrir el destino.

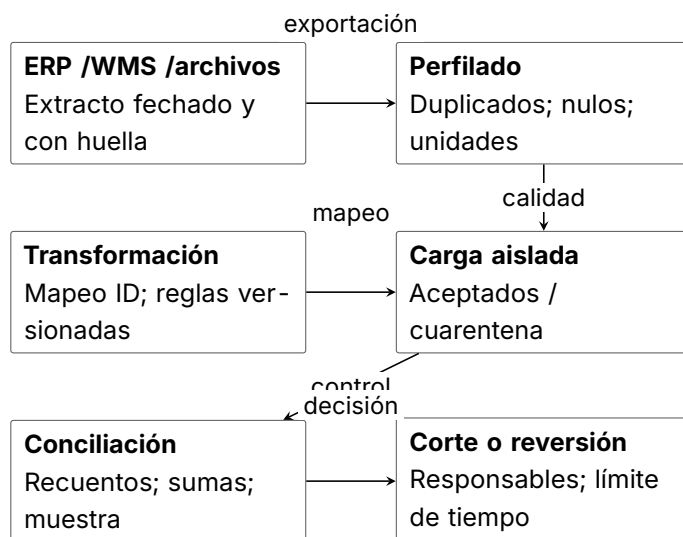


Figura 5.9 Flujo de migración y decisión de corte

Fuente: elaboración de LafroX a partir del Caso 02 y la arquitectura de referencia.

La transformación normaliza RUT y GTIN, fechas con zona, códigos y unidad base; asigna UUID por correspondencia durable, no aleatoriamente en cada reejecución. Pedido y detalle se cargan juntos; movimientos preservan referencia de lote/SSCC y fecha. Una trazabilidad sin lote se registra como evidencia incompleta en repositorio histórico y no se convierte en stock libre. Las decisiones de fusión de cliente y ajuste de saldo son responsabilidad de Comercial y Tesorería respectivamente. El Anexo 5-D detalla origen, destino, reglas y tratamiento de excepciones.

5.3.3 Dos ensayos y conciliación verificable

El primer ensayo completo en Preproducción ejecuta extracción, carga, conciliación y reversión con un inventario de todas las familias. Mide duración y defectos por fase. El segundo repite el alcance completo con reglas corregidas y ensaya captura de delta, congelamiento de escritura, aplicación final y arranque. Se requiere que ambos produzcan acta, logs, hashes y reporte de diferencias, no solo muestras. DMS ayuda a validar las tablas replicadas compatibles, pero no sustituye controles de objetos, reglas de negocio ni fuentes no relacionales (Amazon Web Services, s. f.-c).

La conciliación compara filas por familia/período/sitio, sumas exactas de cantidades e importes, saldos vivos, referencias y hashes de objetos. Origen aceptado más cuarentena y exclusiones autorizadas explica el total extraído. Se exige cero diferencias monetarias o de stock sin explicación y cero huérfanos en conjuntos liberados; 100 % de archivos documentales tienen huella. El muestreo dirigido propuesto cubre al menos 30 casos por

fuente y cada patrón de excepción, incluyendo los de mayor importe, lotes bloqueados, devolución y entrega parcial; no reemplaza las sumas completas. La aceptación de un defecto no elimina la obligación sanitaria o contractual.

5.3.4 Corte por sitio y reversión

El volumen inicial se precarga antes del corte. Se propone domingo de ocho horas como ventana de diseño: 30 minutos congelar y comprobar respaldo, 60 extraer/aplicar delta, 90 conciliar, 60 probar recorridos, 30 decidir apertura y 120 reservar para reversión; quedan 90 minutos de margen. Son presupuestos que ambos ensayos deben demostrar. A 20 Mbps efectivos, 32,11 GB de destino equivaldrían a 3,57 horas de transferencia ideal; por ello no se transfiere toda la historia durante el corte. La cota propuesta de delta es 1,5 GB, con diez minutos ideales a ese caudal y 60 presupuestados incluyendo transformación; se verifica en sitio.

El cronograma de Subdocumento 7 fijará mes y fecha de cada ola; aquí se establece precedencia: maestros y Talca, Concepción, después cada cross-dock según ensayo y readiness. El corte termina antes de preparación 22:00 y no se programa durante 1-25 de septiembre, diciembre ni primeros tres días hábiles de mes. Se respetan las ventanas protegidas de recepción, preparación y despacho. Una ventana dominical solo se usa tras acordar las actividades reales del sitio.

La decisión go/no-go corresponde a Operaciones, Tesorería, Calidad y responsable de implantación. Antes de apertura, un fallo restaura el punto consistente probado y devuelve escritura a la fuente anterior. Después de apertura no se restaura ciegamente una copia vieja: se congela destino, exportan todos los eventos nuevos y se concilian para reaplicar o compensar en el legado antes de reabrirlo. Nunca escriben ambos WMS sobre el mismo agregado. Si las dos horas de reserva no bastan en ensayo, la ola se rediseña antes de producción. Los históricos no migrados permanecen consultables y con identificador de fuente hasta terminar su retención.

5.4 Estrategia de desempeño

Las consultas y escrituras se priorizan según la ventana real del caso. Preparación, despacho, preventa y retorno de flota tienen cargas distintas; sumar sus máximos como si fueran simultáneos sobredimensiona y usar promedio diario oculta el cuello de botella. El cálculo de referencia mantiene el perfil horario de arquitectura y distingue transacción de negocio, solicitudes API y mensajes de integración.

5.4.1 Carga, capacidad y unidades

El caso entrega 31.000 pedidos y 260.000 líneas mensuales, con 1.400 entregas diarias normales y 2.600 en septiembre. El factor peak es $2.600/1.400 = 1,857$. La memoria vigente obtiene 12,30 solicitudes/s en régimen, 14,66 peak y una prueba a $1,5 \times 14,66 = 21,99$; el máximo del despacho es 5,50 y no el máximo diario. Esas solicitudes no se convierten directamente en IOPS: la prueba mide SQL, filas, WAL, aciertos de caché y tiempo de bloqueo por recorrido.

La Tabla 5.2 conserva estimaciones decimales de almacenamiento y distingue contenido de sobrecarga, horizonte y sensibilidad.

Familia	Generación anual	Horizonte /volumen
Transaccional	50,75 GB con factor 2	6 años: 304,49 GB; cota, no retención universal
POD	87,72 GB	6 años: 526,32 GB al volumen actual
Temperatura	0,5602 GB raw; 0,1400 GB comprimidos	5 años: 0,7002 GB consolidados
Posición	3,2009 GB raw; 0,8002 GB comprimidos	12 meses: 0,8002 GB consolidados
POD año 3	$87,72 \times 36.000/31.000$	101,87 GB/año
Migración estructu- rada	16,05 GB payload estimado	32,11 GB con factor 2

Tabla 5.2 Capacidad de referencia y horizontes de conservación

Las fórmulas y sensibilidad a crecimiento están en el Anexo 5-E. El factor 0,25 de compresión de series se valida con Parquet; no se aplica a fotografías ya comprimidas ni a bytes cifrados sin ensayo. El almacenamiento retenido, respaldo, réplica y buffer se presupuesta por separado: el payload histórico compartido no se vuelve a sumar por cada dominio lógico. La base local conserva maestros, existencias, lotes presentes y cuatro meses de movimientos; historia de retención se archiva en nube con referencias consultables.

5.4.2 Índices, particiones y consultas

Stock usa índice por sitio/lote/ubicación y reserva activa por sitio/lote/estado. FEFO filtra existencia liberada y ordena por vencimiento, no por nombre de producto. Pedido se busca por cliente/fecha y UUID; línea por pedido/número. Trazabilidad indexa GTIN/lote proveedor, asignación por lote y detalle de entrega por asignación. Geografía usa GiST de PostGIS y consulta parametrizada; el teléfono recibe ruta aprobada, no calcula un join analítico sobre el historial GPS.

Movimientos, auditoría y eventos voluminosos se proponen con partición mensual por ocurrido_en, particiones futuras y control de poda. La llave única física de una tabla particionada incluye la clave de partición; un registro de identidad no particionado controla unicidad global event_id. No se declara un índice global inexistente ni se retira una partición con retención o referencias activas. PostgreSQL documenta esas limitaciones y las ventajas de poda de particiones (PostgreSQL Global Development Group, s. f. - b).

El Anexo 5 - E presenta un catálogo de consultas y candidatos de índices que se confirman con EXPLAIN ANALYZE y datos representativos en QA; no se ejecuta ANALYZE costoso sobre producción en despacho. Se evitan SELECT *, lecturas N+1 del ORM y páginas profundas con OFFSET; la paginación por clave fecha/id limita filas. Las exportaciones y reportes usan lectura dedicada o capa analítica y colas de baja prioridad. Los planes se comparan después de cada versión y se retiran índices que agregan costo de escritura sin uso observado.

5.4.3 Caché y copias de turno

Se propone TTL central de 30 segundos para vista indicativa de stock/crédito y 15 minutos para catálogo, siempre con versión e invalidación por evento. Esos TTL son parámetros de diseño: confirmar reserva consulta M2 y confirmar crédito la autoridad financiera. Ante caída de Redis se omite caché con límites de concurrencia; no se detiene la escritura durable. SQLite/Room mantiene copia cifrada de datos asignados a turno y cola de operaciones distinta. No borra UUID/POD por terminar turno antes de acuse; un supervisor gestiona cola vencida o de más de 30 días.

La identidad respeta credencial de ocho horas en bodega y catorce en terreno; la copia de solo lectura de 24 horas del sitio no habilita identidades nuevas. El dispositivo solo carga datos de su ámbito, purga tras sincronización y plazo de trabajo autorizado, y MDM bloquea o borra ante pérdida. Fotos conservan hash y tamaño máximo de diseño de la memoria; una compresión posterior no reemplaza el original de una evidencia ya registrada.

5.4.4 Drenaje, mantenimiento y verificación

La ruta rural de 34 clientes produce 9,83 MB por dispositivo conforme a arquitectura. Para diez minutos requiere $9,83 \times 8/600 = 0,131$ Mbps efectivos. Se ensaya reparto completo, reenvíos y competencia de Wi-Fi al retorno. El CD acumula 1,68 GB/día en Talca y 1,09 en Concepción; su drenaje dimensionado en arquitectura incluye WAL, broker, telemetría, observabilidad y respaldo, no solo eventos. Los dos gateways de Talca no duplican las muestras térmicas en el almacén curado.

Los recorridos críticos se verifican contra el caso: confirmar línea de preparación hasta un segundo, registrar entrega hasta dos, línea de preventa hasta 1,5 y consulta stock/crédito hasta dos. Se registran percentiles y máximos, errores y operaciones no confirmadas; publicar un p95 favorable no exime las violaciones del umbral exigido. El ensayo combina 21,99 solicitudes/s, datos retenidos, 24 horas de backlog, pérdida de caché y restauración, con presupuestos de concurrencia por perfil. El límite de ocho tareas Fargate y las capacidades de sitio son los de arquitectura, no nuevos recursos implícitos.

Se observan bloqueo, lag de réplica, edad de outbox, tasa de excepción, espacio libre, particiones, autovacuum y latencia analítica. Se propone alerta de espacio al 70 %, acción de ampliación al 80 % y reserva de al menos 20 % tras crecimiento proyectado, ajustadas con prueba. Backups y restauración se ensayan hasta los RTO/RPO de arquitectura. DDL, cargas completas y cambios de índices se programan fuera de ventanas protegidas; operaciones de mantenimiento que necesiten bloqueo se prueban antes. El primer riesgo a vigilar sigue siendo el ERP al emitir guía en ventana crítica: acelerar PostgreSQL no elimina el tiempo del emisor ni autoriza salida sin documento.

Referencias

Las bases y aclaraciones de Distribuidora Puelche S.A. determinan alcance y umbrales; las fuentes técnicas fundamentan mecanismos concretos de persistencia y archivo. Los nombres de normas expresan los marcos exigidos por las bases, sin atribuir certificación a la propuesta.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de la licitación TFEP-01/2026*. Formulario T-7, Subdocumento 5; artículos 16, 40 y 85.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales*. Capítulos 2, 5, 9, 10, 11 y 17.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística*. Numerales 14, 15, 16.1 y 17.

Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la licitación*. Índice obligatorio del capítulo 5, reglas de figuras, anexos y declaración de IA.

LafroX. (2026a). *Subdocumento 4: Arquitectura de la solución*. Rama *rama-latex*, commit 2799de3, y memoria de cálculo de dimensionamiento.

LafroX. (2026b). *Subdocumento 3: Alcance de la solución y Formulario T-12*. Fuentes Markdown consultadas el 2 de octubre de 2026; versiones y huellas en inventario de fuentes.

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). *Transaction isolation*. Documentación oficial. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de <https://www.postgresql.org/docs/16/transaction-iso.html>

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). *Table partitioning*. Documentación oficial. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de <https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-partitioning.html>

Amazon Web Services. (s. f.-a). *Using time to live (TTL) in DynamoDB*. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/TTL.html>

Amazon Web Services. (s. f.-b). *Locking objects with Object Lock*. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html>

Amazon Web Services. (s. f.-c). *AWS DMS data validation*. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Validating.html

Declaración de uso de IA

Se utilizó Codex para desarrollar texto, modelo, cálculos reproducibles, código de diagramas y verificaciones documentales. El nivel declarado es alto donde hubo generación sustancial. No existe constancia de revisión humana de esta versión; esa condición se declara expresamente sin atribuir firmas, aprobación ni trabajo de revisión a personas que no lo han realizado. La verificación automática de fuentes y compilación no sustituye revisión profesional ni aceptación del CLIENTE.

Sección	Herramienta	Finalidad	Nivel texto	Nivel diagramas	Revisión humana
Introducción	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
5.1	Codex	Modelo, redacción y diagramas	Alto	Alto	Sin constancia de revisión humana de esta versión
5.2	Codex	Modelo, redacción y diagramas	Alto	Alto	Sin constancia de revisión humana de esta versión
5.3	Codex	Modelo, redacción y diagramas	Alto	Alto	Sin constancia de revisión humana de esta versión
5.4	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5-A	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5-B	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5-C	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5-D	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5-E	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión

Tabla 5.3 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad	Nivel texto	Nivel diagramas	Revisión humana
Anexo 5-F	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5-G	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Anexo 5-H	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión
Matriz de apoyo T-12	Codex	Redacción, cálculo y verificación	Alto	Ninguno	Sin constancia de revisión humana de esta versión

Tabla 5.3 Uso de IA y estado de revisión